

02 - Vectores, Matrices y Espacios Vectoriales

Vectores

Operaciones entre vectores

- **Igualdad:** Dos vectores son iguales si son iguales componente a componente.
- **Adición:** Dos vectores de la misma dimensión pueden sumarse componente a componente, generando un nuevo vector de la misma dimensión.
- **Producto por un escalar:** Se multiplica el escalar por cada componente del vector. Genera un nuevo vector de la misma dimensión.
- **Producto Interno:** Dados dos vectores $u, r \in \mathbb{K}^n$ se define el producto interno (un escalar) entre ellos como:

$$\langle u, r \rangle = \sum_{k=1}^n u_k \bar{r}_k$$

Propiedades:

- $\langle u, r \rangle = \overline{\langle r, u \rangle}$
- $\langle u + s, r \rangle = \langle u, r \rangle + \langle s, r \rangle$
- $\langle u, r + s \rangle = \langle u, r \rangle + \langle u, s \rangle$
- Con α escalar, $\langle \alpha u, r \rangle = \alpha \langle u, r \rangle$
- Con α escalar, $\langle u, \alpha r \rangle = \bar{\alpha} \langle u, r \rangle$
- $\langle u, u \rangle \geq 0$
- $|\langle u, r \rangle|^2 \leq |\langle u, u \rangle|^2 |\langle r, r \rangle|^2$
- **Producto Vectorial:** Para dos vectores en $\mathbb{R}^3$ se usa la Regla de Sarrus. Devuelve un vector perpendicular a ambos.

$$\begin{array}{l} +aei \\ +dhc \\ +gbf \\ -gec \\ -ahf \\ -dbi \end{array} \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right|$$

Norma de un vector

Función N que recibe un vector u y devuelve un escalar, que cumple:

1. $N(u) \geq 0 \wedge N(u) = 0 \iff u = 0$
2. Con λ escalar, $N(\lambda u) = |\lambda|N(u)$
3. Desigualdad triangular: $N(u + r) \leq N(u) + N(r)$

Normas

1. **Norma usual (Norma 2):**

$$||u||_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

2. Norma 1:

$$||u||_1 = \sum_{i=1}^n |u_i|$$

3. Norma p: Para $p > 1$:

$$||u||_p = \left(\sum_{i=1}^n |u_i|^p \right)^{1/p}$$

4. Norma infinito: $||u||_\infty = \max\{|u_i| / 1 \leq i \leq n\}$

Ángulo entre vectores

El ángulo α (con $0 \leq \alpha \leq \pi$) entre dos vectores u y r es aquel que cumple:

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle u, r \rangle}{||u||_2 ||r||_2}$$

Paralelismo y perpendicularidad

- u y r son paralelos si existe un escalar k tal que $r = k \cdot u$
- u y r son perpendiculares si son no nulos y $\langle u, r \rangle = 0$

Matrices

Operaciones entre matrices

- **Igualdad:** Dos matrices son iguales si son iguales posición a posición.
- **Adición:** Dos matrices de las mismas dimensiones se suman posición a posición. Esto genera una matriz de la misma dimensión.

Propiedades:

- Es asociativa.
- Es conmutativa.
- La matriz que contiene todos sus elementos nulos para el cuerpo sobre el que está definida la matriz es el elemento neutro de esta operación.
- Para toda matriz existe su inversa aditiva (aquella que al sumar las dos se obtiene la matriz nula).

Sean A, B matrices y λ, μ escalares.

- **Multiplicación por escalar:** Se multiplica cada posición por el escalar.

Propiedades:

- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$

Sean las matrices C de dimensión $n \times m$, D de dimensión $m \times p$ y E de dimensión $n \times p$.

- **Multiplicación de matrices:** Se multiplica cada elemento de la fila i de C por su respectivo en la columna j de D . Se suman todos los productos realizados. El resultado va en la posición i, j de E . Se repite $\forall 1 \leq i \leq n \forall 1 \leq j \leq p$.

$$e_{ij} = \sum_{k=1}^m c_{ik} d_{kj}$$

Propiedades:

- Es necesario que la matriz de la izquierda tenga la misma cantidad de columnas que la cantidad de filas de la de la derecha.
 - El resultado es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que la de la izquierda, y la misma cantidad de columnas que la de la derecha.
 - **No es conmutativo.**
 - Es asociativo (siempre manteniendo el orden).
 - Es distributivo respecto de la suma de matrices (siempre manteniendo el orden).
- **Potenciación de matrices:** $A^n = A A A \dots A$, un total de n veces.

Propiedades:

- $A^{p+q} = A^p + A^q$
- $(A^p)^q = A^{pq}$

Matriz transpuesta

Cada elemento i, j en la matriz original ocupa la posición j, i en la transpuesta. Las filas se transforman en las columnas y viceversa. Si la matriz es de dimensión $n \times p$, queda de $p \times n$.

Propiedades

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$

Matriz identidad

Tiene unos en la diagonal (todo elemento donde $i = j$) y ceros en todos los otros elementos. Se la denota I . Como siempre es cuadrada ($n \times n$), la notación I_n indica, además, la dimensión. Cumple que:

$$AI = IA = A$$

Matriz inversa

Una matriz A es invertible cuando:

- Es cuadrada (dimensión $n \times n$).
- Su determinante es distinto de cero.

Las matriz A y su inversa A^{-1} son ambas de la misma dimensión ($n \times n$), y cumplen:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Cuando no es cuadrada, se habla de **pseudoinversa** (viene más adelante).

Propiedades

1. A^{-1} es única para toda A .
2. $(A^{-1})^{-1} = A$
3. Sea λ un escalar no nulo: $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}$
4. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Matrices con nombre propio

Ciertas matrices reciben un nombre especial si cumplen alguna propiedad. Se enumeran los nombres y lo que tienen que cumplir para serlo.

- **Matriz Simétrica:** $A = A^T \iff a_{ij} = a_{ji}$
 - **Matriz Antisimétrica:** $A = -A^T \iff a_{ii} = 0$
 - **Matriz Triangular Superior:** $a_{ij} = 0 \forall i > j$ (abajo a la izquierda llena de ceros).
 - **Matriz Triangular Inferior:** $a_{ij} = 0 \forall i < j$ (arriba a la derecha llena de ceros).
 - No es un error. El nombre es al revés de lo intuitivo. En realidad habla de donde hay elementos no nulos más que de donde hay ceros, pero es más fácil reconocerlas por los ceros.
 - **Matriz Diagonal:** Todos los elementos que no estén en la diagonal son cero. No implica que no pueda haber ceros en la diagonal. La matriz nula es diagonal, por ejemplo.
 - **Matriz Escalar:** $A = kI_n$ para algún k (es la identidad multiplicada por un escalar).
 - **Matriz Idempotente:** $A^2 = A$, entonces resulta: $A^n = A \forall n \in \mathbb{N}$
 - **Matriz Involutiva:** $A^2 = I$, entonces resulta:
 - $A^{2n} = I$
 - $A^{2n+1} = A$
 - **Matriz Nilpotente:** Si A^n es la matriz nula $\forall n \geq n_0$, n_0 es el índice de nilpotencia.
 - **Matriz Ortogonal:** $AA^T = A^T A = I_n$
-